

Spring Summary

정상혁

목차

1. Spring, What & Why?
2. 핵심 개념
3. 응용 모듈
4. 사업



1. Spring, What & Why?

1.1 Spring

1.2 기원

1.3 왜 쓰는가?

1.4 오해

1.5 성공요인

1.1 Spring ?

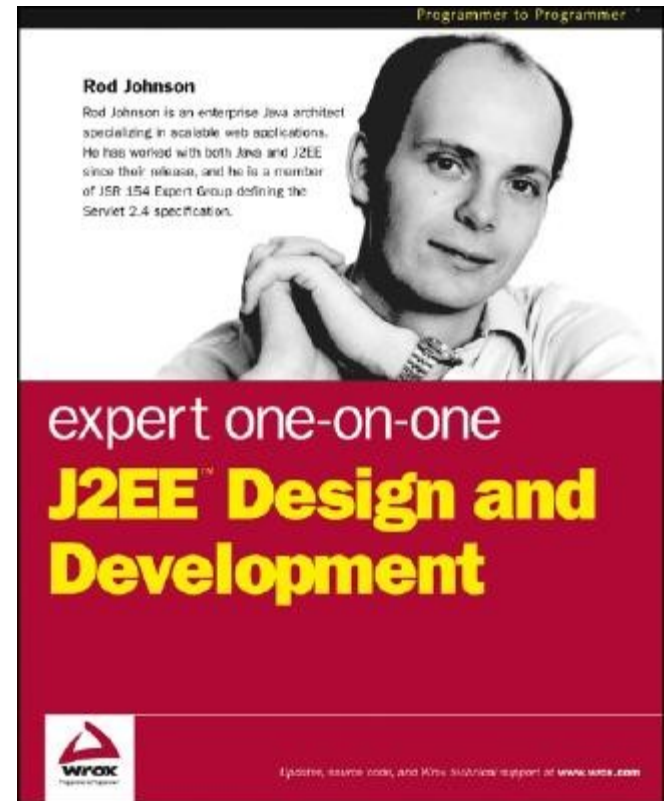
Java server-side framework

- WAS independent
- 객체 조립
- Lifecycle 관리
- 인프라성 공통 기능 제공, 추상화
- 각 분야의 응용 모듈
 - MVC, Integration, Security, Social..., Android

1.2 기원

Since 2002

- 로드존슨의 책에 있던 코드들
- 독자들의 제안으로 오픈소스화
- 2004년 3월 버전 1.0 공개



1.3 왜 쓰는가?

유연성과 선택의 폭을 넓히기 위해

- 결국에는 모듈화, 간접지정
 - 수정, 변경시의 보다 적은 코드 수정
 - 예) Transaction, 로깅 대상 변경
- 분산 아키텍처 vs 공존 아키텍처
 - EJB 시대의 미신 : 분산하면 Scalable하고 재활용성이 높다?
 - Spring에서는 필요한 부분만 분산하기에 용이함
- Spring is about choice

1.4 오해

Spring에 대한 흔한 편견

- Spring은 EJB를 대체한다?
- Java EE 표준을 쓰면 Spring이 필요없다?
- Spring vs Struts?
- Spring은 XML에 의존적이다?
- Spring은 어렵다?

1.5 성공 요인

빠른 피드백 사이클과 일관성

- EJB
 - 표준 협의-> Reference Implmentation → 각 Vendor 구현
 - 표준이란 필연적으로 정치적
- 모든 혁신은 본질적으로 비표준이다.
- 소수의 인원 에 의한 개발, 설계
 - API 일관성, 하위 호환성



2. 핵심 개념

2.1 Aspect Oriented Programming

2.2 Dependency Injection

2.3 Portable Service abstraction

2.1 Aspect Oriented Programming

AOP

- 직접 호출이 아닌 유연한 모듈의 결합방법
- 중복을 줄여서 적은 코드 수정으로 전체 변경을 할 수 있게
- 핵심관점(업무로직) + 횡단관점(트랜잭션 처리 등)



2.2 Dependency Injection

객체 사이의 관계를 조립

- 객체 생성과 관계 조립은 Spring에 맡김

```
public class UserController {  
    @Autowired UserService service;  
    ...  
}
```

UserService 객체는

Singleton일 수도, 요청 때마다 매번 생성될수도

Transaction이 적용된 것일 수도 아닐 수도

Cache가 적용된 것일 수도 아닐 수도

2.2 Dependency Injection

다양한 객체의 생성방식을 통합

- Spring 없다면
 - Singleton

```
UserService service = UserService.getInstance();
```

- New

```
UserService service = new UserService();
```

- 자체 Factory

```
UserService service = factory.getUserUserService(dbType);
```

2.2 Dependency Injection

설정 방식

- XML

```
<bean id="userService" class="org.naver.UserServiceImpl"  
scope="singleton"  
p:repository-ref="cachedRepository"/>
```

- Annotation

- @Component, @Autowired
- @Inject - JSR 330 표준

2.2 Dependency Injection

Bean 선언 사례

- DBCP dataSource

```
<bean id="dataSource" class="..BasicDataSource"  
    p:url="jdbc:..." />
```

- 상용 WAS에서 제공하는 DataSource

```
<jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="jdbc/XXXX"  
resource-ref="true" />
```

- Cloud foundry (PAAS)용 DataSource

```
<cloud:data-source id="dataSource"/>
```

2.2 Dependency Injection

Bean 선언 사례

- 쓰는 쪽에서는 똑같이

```
public class UserRepository {  
    @Autowired DataSource dataSource;  
    ...  
}
```

2.3 Portable Service Abstraction

공통 기능 추상화

- PlatformTransactionManager
 - Transaction의 제공자가 달라져도 코드 변경은 1군데
- DataAccessException
 - SQLException을 세분화
 - DBMS에 따라 다른 에러코드를 하위 Exception으로 매핑해줌
- Spring OXM
 - 다양한 XML 파싱 기술 라이브러리 추상화

2.3 Portable Service Abstraction

DataAccessExeption

- Spring을 통해
 - Jdbc를 쓰든
 - Ibatis를 쓰든
 - Hibernate를 쓰든
- 동일한 Exception 체계



3. 응용 기술

3.1 Spring web MVC

3.2 Spring Security

3.3 Spring batch

3.4 기타

3.1 Spring Web MVC

웹개발 프레임워크

- Struts2와 비교대상이 될 수 있음
- 메소드 시그니처와 return type의 유연함
 - Struts2에 비하면 메소드 시그니처를 적극 활용
- 다양한 URL 매핑을 Annotation으로 가능
 - Rest style : `http://myservlet.net/user/1`

```
@RequestMapping("/user/{id}")  
public selectUser(@PathVariable("id") int id){  
  
}
```

3.2 Spring Security

웹인증 기능의 추상화

- 사용자 정보, 인증 정보 저장, 인증 정책등을 추상화
- Naver 로그인에도 활용가능
- Cookie->Session 정보저장소 변경시에도 적은 변경

3.3 Spring Batch

배치 어플리케이션 개발, 이력관리

- 실행 이력을 Db테이블에 저장가능
- 대용량 처리에 적합한 패턴과 API제공
 - 예) 4G짜리 XML을 한번에 Heap에 올리지 않고 처리하기

3.4 기타

Java 분야 중 없는 것을 찾는 것이 어렵다

- Spring Integration
- Spring AMQP
- Spring Social (Twitter, Facebook...)
- Spring Android
- Spring Data - Redis, Riak, MongoDB, Neo4j, Hadoop
- Spring .NET
- Spring python

3.4 기타

Spring social

```
TwitterTemplate tw = new TwitterTemplate()  
List<String> friends = tw.getFriends("sanghyukjung");
```

```
TripItTemplate ti =  
    new TripItTemplate(...인증키...);  
List<Trip> trips = ti.getTrips();
```

4. 사업

4.1 인수 합병

4.2 Cloud

4.1 인수 합병

수익 모델을 찾아서

- Tomcat 주도 개발자가 있는 업체 인수
- Gemfire, RabbitMQ 인수
- Cloudfoundry (구) 인수
- VMWare에 인수됨

4.2 Cloud

Cloud 기술 스택 발표

- VMForce (Vmware + Force.com)
- Cloudfoundry
 - Google App Engine과 비슷한 positioning
 - Spring, Ruby on Rails, Node.js 지원
 - Ms와 Google의 관련 사람들 채용한듯
 - Eclipse pluing 등의 개발 환경 제공
 - <http://tln.kr/566l6>

4.2 Cloud

Cloud 기술 스택 발표

